

DCS UTS

Digital Computer System

Cakupan Materi

BAB 1 Sistem Bilangan

BAB 2 Konversi Bilangan dan Operasi Aritmatika Biner

BAB 3 Gerbang Logika Dasar

BAB 4 Aljabar Boolean

BAB 5 Karnaugh Map

BAB 6 Rangkaian Kombinasional

BAB 7 Rangkaian Sekuensial

Soal 1

Konversikan bilangan berikut:

1110101011011011_2

ke:

1. Desimal
2. Oktal
3. Heksadesimal

Soal 2

Konversikan:

$D9AF_{16}$

ke:

1. Biner
2. Oktal

3. Desimal

Soal 3

Suatu sistem menggunakan register unsigned 15-bit.

Tentukan:

1. Nilai minimum
 2. Nilai maksimum
 3. Apakah 25000 dapat direpresentasikan
 4. Apakah 40000 dapat direpresentasikan
-

Soal 4

Tentukan representasi Two's Complement 16-bit dari:

-1847

Soal 5

Lakukan operasi berikut menggunakan representasi biner:

1011011011010110_2

+

1100110101111001_2

Soal 6

Lakukan operasi berikut menggunakan metode Two's Complement:

$4095 - 2748$

Soal 7

Sebuah sistem menggunakan signed integer 12-bit.

Tentukan:

1. Nilai minimum
2. Nilai maksimum
3. Apakah -2500 dapat direpresentasikan
4. Apakah 1800 dapat direpresentasikan

Soal 8

Buat tabel kebenaran lengkap untuk fungsi:

$F(A, B, C)$

$$\begin{aligned} &= \\ &(A \cdot B) \\ &+ \\ &(A' \cdot C) \\ &+ \\ &(B \cdot C) \end{aligned}$$

Soal 9

Buat tabel kebenaran lengkap untuk fungsi:

$F(A, B, C)$

$$\begin{aligned} &= \\ &(A+B+C)' \\ &+ \\ &(A \cdot B) \end{aligned}$$

Soal 10

Implementasikan fungsi berikut hanya menggunakan gerbang NAND:

$$F(A, B, C)$$

=

$$(A+B)(B+C)$$

Soal 11

Implementasikan fungsi berikut hanya menggunakan gerbang NOR:

$$F(A, B, C)$$

=

$$AB + AC$$

Soal 12

Sederhanakan fungsi berikut menggunakan hukum Boolean:

$$F$$

=

$$AB$$

+

$$A'B$$

+

$$ABC$$

+

$$AB'C$$

Soal 13

Gunakan Hukum De Morgan untuk mengubah:

$$((A+B)(C+D+E))'$$

ke bentuk tanpa tanda kurung.

Soal 14

Tentukan bentuk dual dari:

$$A(B+C+D)$$

=

$$AB+AC+AD$$

Soal 15

Sederhanakan fungsi berikut menggunakan Karnaugh Map:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

Soal 16

Sederhanakan fungsi berikut menggunakan Karnaugh Map:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

Soal 17

Diberikan fungsi:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(1, 3, 7, 11, 15)$$

$$d(0, 2, 5)$$

Tentukan bentuk SOP minimum.

Soal 18

Sebuah Ripple Carry Adder 16-bit digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan.

Tentukan:

1. Jumlah Full Adder yang dibutuhkan
 2. Banyak jalur Carry yang terbentuk
 3. Kelemahan utama dari Ripple Carry Adder
-

Soal 19

Sebuah sistem menggunakan 3-to-8 Decoder.

Tentukan output aktif untuk setiap kombinasi input berikut:

000

011

101

111

Soal 20

Sebuah Multiplexer:

16-to-1

memiliki:

4 Select Line

Tentukan output yang dipilih ketika:

S₃S₂S₁S₀

=

1101

Soal 21

Sebuah JK Flip-Flop memiliki kondisi awal:

Q = 1

Diberikan urutan input:

(J, K)

=

(1, 1)

(0, 0)

(1, 0)

(1, 1)

(0, 1)

Tentukan nilai Q setelah setiap pulsa clock.

Soal 22

Sebuah T Flip-Flop memiliki kondisi awal:

$$Q = 0$$

Diberikan:

$$T = 1$$

selama 12 siklus clock.

Tentukan urutan state yang terjadi.

Soal 23

Sebuah FSM memiliki state:

S0

S1

S2

S3

S4

Dengan aturan:

Input 1 → maju satu state

Input 0 → kembali ke S0

Buat diagram transisi state lengkap.

Soal 24

Sebuah memori memiliki kapasitas:

64 GB

Hitung:

1. Jumlah byte
 2. Jumlah bit
 3. Jumlah alamat apabila sistem byte-addressable
-

Soal 25

Diberikan fungsi:

$F(A, B, C, D)$

=

$(A \cdot B)$

+

$(C \oplus D)$

+

$(A' \cdot C)$

Tentukan:

1. Tabel kebenaran lengkap
 2. Bentuk SOP kanonik
 3. Jumlah minterm yang menghasilkan output 1
 4. Jumlah minterm yang menghasilkan output 0
-

UTS selesai.

Selanjutnya setelah UTS adalah:

BAB 8 – Register